Gravação do Firmware do Cinto (ESP32)

Passo a passo — versão com portal de Wi-Fi

Projeto Tortuga · Cinto de segurança ESP32 · FIAP × SPI

Guia para gravar o firmware novo do cinto (o que usa o portal WiFiManager). Faça isto com calma antes do dia da apresentação. O ESP32 só precisa estar ligado no PC pela USB.

1. Antes de começar (confira)

- **Arduino IDE** instalado, com o pacote de placas ESP32 já adicionado.
- **Cabo USB** que transmite dados (não só carga) e o cinto ESP32 em mãos.
- **Rede Wi-Fi 2,4 GHz** disponível (o ESP32 não pega 5 GHz).

2. Instalar a biblioteca WiFiManager

No Arduino IDE: **Tools → Manage Libraries...** (ou o ícone de livros na barra lateral). Busque **WiFiManager** e instale a de autor **tzapu**. Sem ela o código não compila.

As outras bibliotecas já devem estar instaladas de antes: Adafruit SSD1306, Adafruit GFX e ArduinoJson (6.x). Se faltar alguma, instale pelo mesmo menu.

3. Abrir o sketch

Abra o arquivo: **C:\tortuga\firmware\tortuga_esp32\tortuga_esp32.ino** (File → Open).

4. Selecionar a placa e a porta

1. **Placa:** Tools → Board → ESP32 Arduino → "ESP32 Dev Module".
2. **Conecte o ESP** no USB. Em seguida: Tools → Port → selecione a porta COM que apareceu (ex.: COM3).

Não aparece nenhuma porta? Falta o driver CP210x. Baixe o "CP210x VCP Driver" da Silicon Labs, instale, desconecte e reconecte o ESP:
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

5. Compilar e enviar

Clique no botão **Upload (a seta →)** no canto superior esquerdo. Ele compila e grava. Aguarde até "Done uploading".

Se travar em "Connecting.....": segure o botão BOOT do ESP durante a conexão e solte quando começar a gravar. (A maioria das placas não precisa disso.)

6. Configurar o Wi-Fi pelo portal (1° boot)

1. Ao ligar, a telinha do cinto mostra: "Config WiFi: rede Tortuga-Setup / senha tortuga123".
2. No celular, entre na rede Wi-Fi "Tortuga-Setup" (senha tortuga123).
3. Abre uma página automaticamente (se não abrir, digite 192.168.4.1 no navegador).
4. Escolha a sua rede local, digite a senha e salve. O ESP reinicia e conecta.

Na metaindústria: como a rede de casa não estará lá, o portal abre sozinho — basta reconfigurar com a Wi-Fi de lá. Para apagar a rede salva à força: segure BOOT e aperte EN/RST.

7. Descobrir o IP do ESP

Abra o **Serial Monitor** (ícone de lupa, canto superior direito) e ajuste a velocidade para **115200 baud** no menu à direita do painel. Aperte EN/RST no ESP: aparece a linha **"IP do ESP32: ..."**. Anote esse IP.

8. Registrar o IP no Tortuga

Rode **set_esp.bat** (demo em casa) ou **set_esp_metaindustria.bat** (na metaindústria, registra as 4 câmeras) e digite o IP.

```
C:\tortuga\set_esp.bat            (casa)
C:\tortuga\set_esp_metaindustria.bat  (metaindustria)
```

9. Testar

Rode **run_demo.bat** (casa) ou **run_metaindustria.bat**, valide com **run_esp_test.bat** (deve dar 3/3 OK) e tire o capacete na frente da câmera — o cinto acende vermelho + buzzer + vibração.

10. Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
Erro de compilação "WiFiManager.h"	Instale a lib WiFiManager (by tzapu) — passo 2.
Não aparece porta COM	Instale o driver CP210x (passo 4) e reconecte o ESP.
Trava em "Connecting..."	Segure o botão BOOT durante a conexão.
Portal não abre no celular	Digite 192.168.4.1 no navegador; confirme que entrou na rede Tortuga-Setup.
Cinto não acende no teste	Confirme o IP com set_esp*.bat; cinto e PC na MESMA rede 2,4 GHz.
Preciso trocar a rede salva	Segure BOOT e aperte EN/RST para limpar; o portal reabre.

11. Voltar ao firmware antigo (plano B)

Se o portal der problema, existe o firmware anterior (Wi-Fi fixo, já testado) em **C:\tortuga\firmware_backup_wifi_fixo**. As instruções de uso estão no LEIA-ME.txt dessa pasta.

Resumo. Instalar WiFiManager → abrir o .ino → placa "ESP32 Dev Module" + porta COM → Upload → configurar Wi-Fi no portal Tortuga-Setup → ler o IP no Serial Monitor → set_esp → testar.